

NV 版本升级操作指导

文档版本
发布日期

V1.0
2023-09-15

版权所有 © 紫光展锐（上海）科技有限公司。保留一切权利。

本文件所含数据和信息都属于紫光展锐（上海）科技有限公司（以下简称紫光展锐）所有的机密信息，紫光展锐保留所有相关权利。本文件仅为信息参考之目的提供，不包含任何明示或默示的知识产权许可，也不表示有任何明示或默示的保证，包括但不限于满足任何特殊目的、不侵权或性能。当您接受这份文件时，即表示您同意本文件中内容和信息属于紫光展锐机密信息，且同意在未获得紫光展锐书面同意前，不使用或复制本文件的整体或部分，也不向任何其他方披露本文件内容。紫光展锐有权在未经事先通知的情况下，在任何时候对本文件做任何修改。紫光展锐对本文件所含数据和信息不做任何保证，在任何情况下，紫光展锐均不负任何与本文件相关的直接或间接的、任何伤害或损失。

请参照交付物中说明文档对紫光展锐交付物进行使用，任何人对紫光展锐交付物的修改、定制化或违反说明文档的指引对紫光展锐交付物进行使用造成的任何损失由其自行承担。紫光展锐交付物中的性能指标、测试结果和参数等，均为在紫光展锐内部研发和测试系统中获得的，仅供参考，若任何人需要对交付物进行商用或量产，需要结合自身的软硬件测试环境进行全面的测试和调试。

商标声明

紫光展锐、**UNISOC**、、展讯、Spreadtrum、SPRD、锐迪科、RDA 及其他紫光展锐的商标均为紫光展锐（上海）科技有限公司及/或其子公司、关联公司所有。

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，紫光展锐（上海）科技有限公司对此类商标的任何使用均已获得许可。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档可能包含第三方内容，包括但不限于第三方信息、软件、组件、数据等。紫光展锐不控制且不对第三方内容承担任何责任，包括但不限于准确性、兼容性、可靠性、可用性、合法性、适当性、性能、不侵权、更新状态等，除非本文档另有明确说明。在本文档中提及或引用任何第三方内容不代表紫光展锐对第三方内容的认可、承诺或保证。

用户有义务结合自身情况，检查上述第三方内容的可用性。若需要第三方许可，应通过合法途径获取第三方许可，除非本文档另有明确说明。

紫光展锐（上海）科技有限公司



前言

概述

本文档介绍展锐平台 NV 升级的相关操作和注意事项。

读者对象

本文档主要适用于和 NV 修改相关的软硬件研发人员。

缩略语

缩略语	英文全称	中文解释
Delta	Delta	差量
NV	Non-Volatile	非易失性
XML	Extensive Markup Language	可扩展标记语言

符号约定

在本文中可能出现下列符号，每种符号的说明如下。

符号	说明
 说明	用于突出重要或关键信息、补充信息和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。
 注意	用于突出容易出错的操作。 “注意”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。

变更信息

文档版本	发布日期	修改说明
V1.0	2023-09-15	第一次正式发布

关键字

NV1.0、NV2.0、差分 NV、NV 升级

目 录

1 概述.....	1
1.1 NV 介绍.....	1
1.2 NV 目录介绍.....	3
1.3 差分 NV 介绍.....	4
1.4 NV 升级介绍.....	5
2 操作方法.....	6
2.1 差分 NV 制作.....	6
2.2 差分 NV 维护.....	8
2.3 NV 升级.....	10

图目录

图 1-1 NV1.0 文件格式.....	1
图 1-2 NV1.0 编辑工具.....	1
图 1-3 NV2.0 文件格式.....	2
图 1-4 NV2.0 编辑工具.....	2
图 1-5 NV1.0 目录.....	3
图 1-6 NV2.0 目录.....	3
图 1-7 差分 NV 存储格式.....	4
图 1-8 差分 NV.....	4
图 1-9 NV 项分类.....	5
图 1-10 NV 升级示意图.....	5
图 2-1 Delta NV 制作示意图	6
图 2-2 Delta NV 制作流程 1	6
图 2-3 NV 差异项检查.....	7
图 2-4 Delta NV 制作流程 2	8
图 2-5 Delta NV 来源	8
图 2-6 多 delta NV 示例	9
图 2-7 Delta NV 合并	9
图 2-8 NV 升级.....	10
图 2-9 报错示例	10

1 概述

1.1 NV 介绍

NV 主要保存 RF 和通信相关的配置存储在 Flash 中供 modem 调用，目前 NV 有 NV1.0 和 NV2.0 两种。

- NV1.0

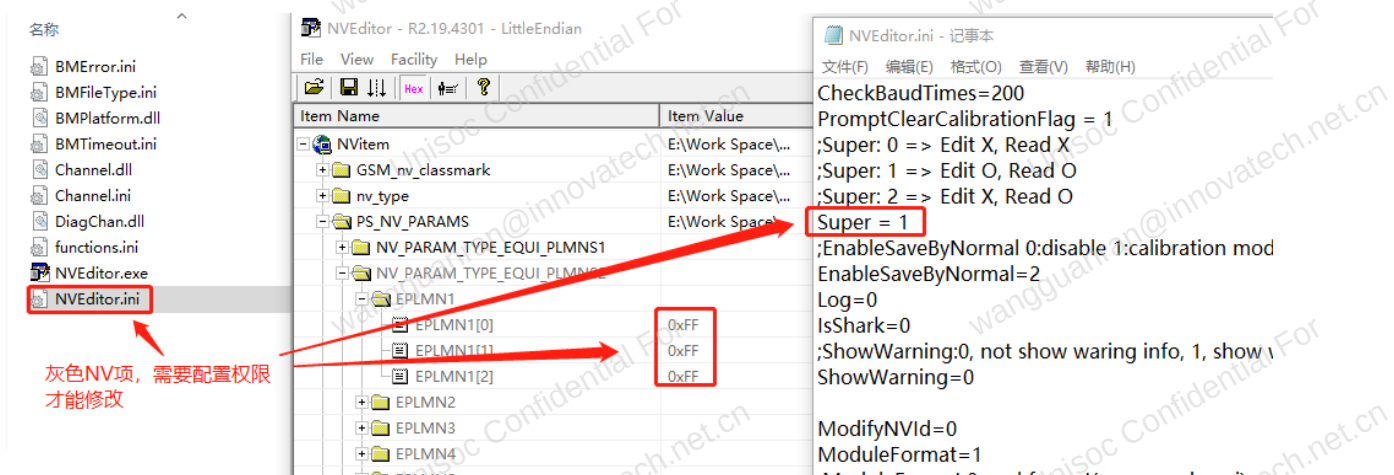
展锐早期平台使用的 NV，特点如下：

- 所有 NV 项在一个目录下
- 文件格式为私有格式.NVM
- 编辑工具为 NVEditor

图1-1 NV1.0 文件格式

9832E_9820E_Customer_3593A_Common_AFC_MIPI.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	14 KB
9832E_9820E_Customer_3593A_Common_DSP_MultiMod...	2021/4/12 17:36	NVM 文件	187 KB
9832E_9820E_Customer_3593A_Common_MIPI_config_W...	2021/4/12 17:36	NVM 文件	120 KB
9832E_9820E_Customer_3593A_V1_Common_DSP_RFGPI...	2021/4/12 17:36	NVM 文件	164 KB
9832E_9820E_Customer_3593A_V1_Common_RFGPIO_co...	2021/4/12 17:36	NVM 文件	21 KB
audio_arm.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	1,010 KB
audio_cvs.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	5,932 KB
audio_dsp_codec_shark.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	1,866 KB
audio_sc8800g1_datacard_modem.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	11,987 KB
BaseParam.nvm	2021/4/12 17:36	NVM 文件	1,032 KB

图1-2 NV1.0 编辑工具



工具默认不能修改灰色项，需要按照上图所示修改安装目录下的配置文件之后重新打开工具。

- NV2.0

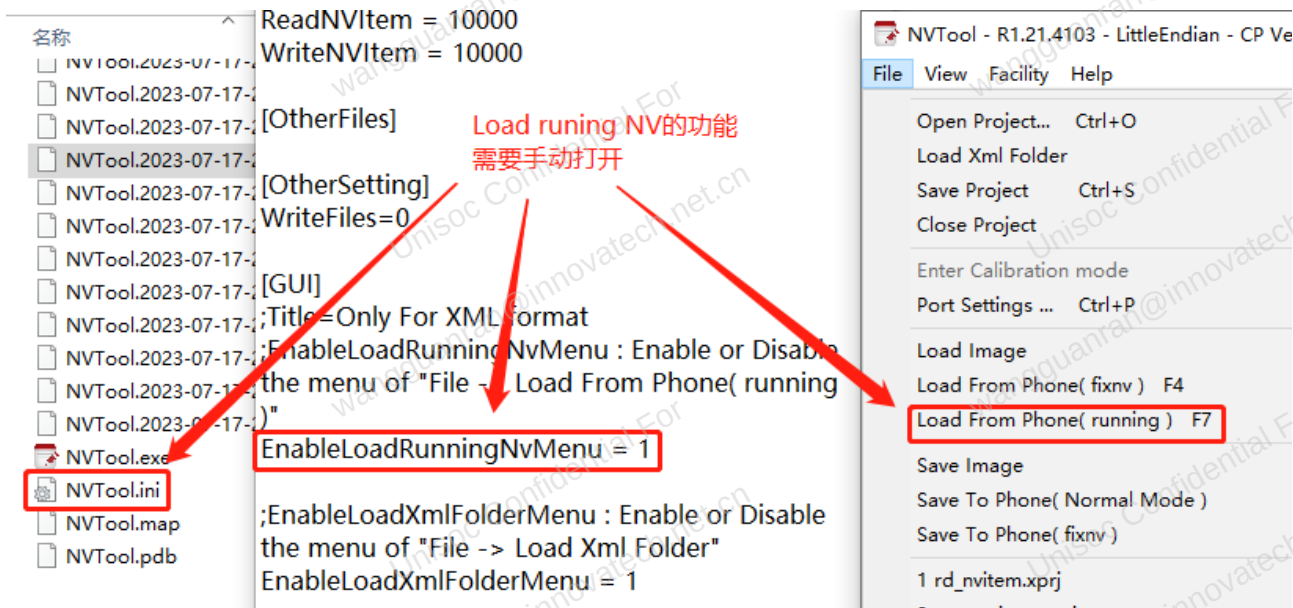
展锐后续平台使用的 NV，特点如下：

- 研发和客户 NV 进行分离
- 格式改为主流的格式化描述语言 XML
- 编辑工具为 NVTool

图1-3 NV2.0 文件格式

AFC_cali_config.xml	2023/3/28 10:22	XML 文档	2 KB
AGCT_POINTER.xml	2023/5/26 17:40	XML 文档	1,093 KB
Antenna_Path_Infor.xml	2023/3/28 10:22	XML 文档	96 KB
backup_id.xml	2023/3/28 10:55	XML 文档	36 KB
Crystal_type_config.xml	2023/3/28 10:22	XML 文档	1 KB
cust_nvitem.xprj	2023/6/26 6:06	XPRJ 文件	28 KB
DUALSIM_ONESLOT.xml	2023/3/28 10:08	XML 文档	1 KB
gsm_agc_cali_param.xml	2023/3/28 10:23	XML 文档	60 KB
gsm_Antenna_switch_RFGPIO_config_l...	2023/3/28 10:22	XML 文档	42 KB

图1-4 NV2.0 编辑工具



工具默认 Load From Phone(running) F7 是灰色的需要按照上图所示，在安装目录下修改配置文件之后重新打开工具。

说明

部分平台存在两种 NV 都有的情况，NV1.0 和 NV2.0 主要从 NV 文件格式区分，并选择对应的编辑工具打开。

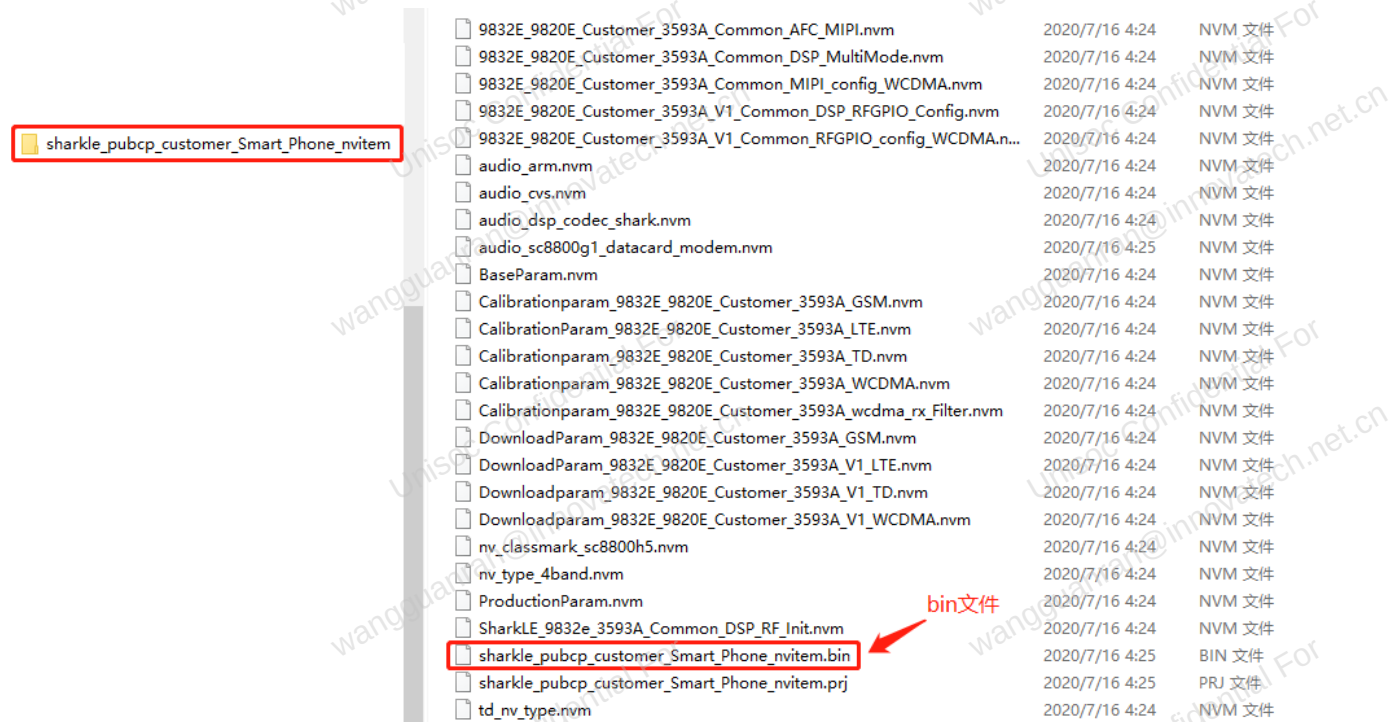
NVEditor、NVTool 工具及相关文档，请在 Uni-Support 系统上获取。

1.2 NV 目录介绍

- NV1.0

NV1.0 所有的 NV 文件全部在一个目录内没有区分，打开 NV 工程时会打开全部的 NV 项。Bin 文件是 NV 项转换成二进制之后编译到 Pac 包中的文件。

图1-5 NV1.0 目录

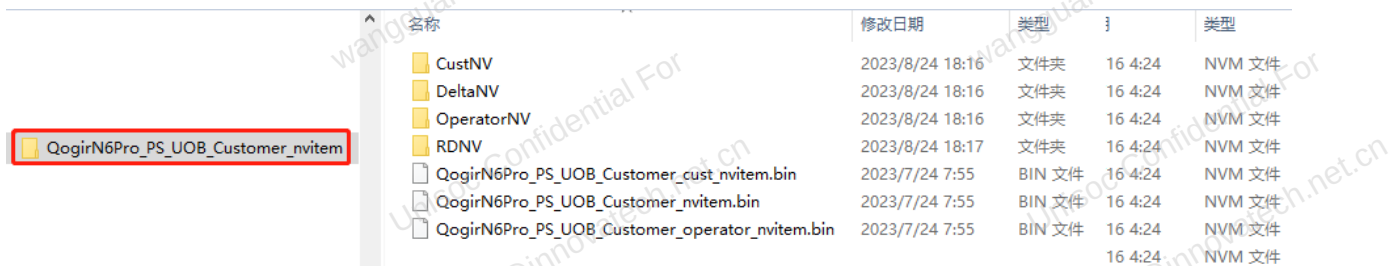


9832E_9820E_Customer_3593A_Common_AFC_MIPI.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
9832E_9820E_Customer_3593A_Common_DSP_MultiMode.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
9832E_9820E_Customer_3593A_Common_MIPI_config_WCDMA.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
9832E_9820E_Customer_3593A_V1_Common_DSP_RFGPIO_Config.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
9832E_9820E_Customer_3593A_V1_Common_RFGPIO_config_WCDMA.n...	2020/7/16 4:24	NVM 文件
audio_arm.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
audio_cvs.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
audio_dsp_codec_shark.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
audio_sc8800g1_datacard_modem.nvm	2020/7/16 4:25	NVM 文件
BaseParam.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Calibrationparam_9832E_9820E_Customer_3593A_GSM.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
CalibrationParam_9832E_9820E_Customer_3593A_LTE.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Calibrationparam_9832E_9820E_Customer_3593A_TD.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Calibrationparam_9832E_9820E_Customer_3593A_WCDMA.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Calibrationparam_9832E_9820E_Customer_3593A_wcdma_rx_Filter.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
DownloadParam_9832E_9820E_Customer_3593A_GSM.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
DownloadParam_9832E_9820E_Customer_3593A_V1_LTE.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Downloadparam_9832E_9820E_Customer_3593A_V1_TD.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
Downloadparam_9832E_9820E_Customer_3593A_V1_WCDMA.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
nv_classmark_sc8800h5.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
nv_type_4band.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
ProductionParam.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
SharkLE_9832e_3593A_Common_DSP_RF_Init.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件
sharkle_pubcp_customer_Smart_Phone_nvitem.bin	2020/7/16 4:25	BIN 文件
sharkle_pubcp_customer_Smart_Phone_nvitem.prj	2020/7/16 4:25	PRJ 文件
td_nv_type.nvm	2020/7/16 4:24	NVM 文件

- NV2.0

随着平台的不断演进，NV 复杂度越来越高 NV 项越来越多，NV2.0 将 NV 项进行分类。

图1-6 NV2.0 目录



名称	修改日期	类型	大小	类型
CustNV	2023/8/24 18:16	文件夹	16 4:24	NVM 文件
DeltaNV	2023/8/24 18:16	文件夹	16 4:24	NVM 文件
OperatorNV	2023/8/24 18:16	文件夹	16 4:24	NVM 文件
RDNV	2023/8/24 18:17	文件夹	16 4:24	NVM 文件
QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_cust_nvitem.bin	2023/7/24 7:55	BIN 文件	16 4:24	NVM 文件
QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_nvitem.bin	2023/7/24 7:55	BIN 文件	16 4:24	NVM 文件
QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_operator_nvitem.bin	2023/7/24 7:55	BIN 文件	16 4:24	NVM 文件

目录下各个文件夹和 bin 文件介绍如下：

- CustNV：存放客制化相关的 NV 项，包括 RF 前端逻辑配置、性能优化、校准参数、搜网设置等。
- DeltaNV：存放预先设置好用于单软多硬功能的差分 NV。
- OperatorNV：和运营商相关的 NV 项。
- RDNV：存放与平台和芯片相关的 NV 项，保持和平台一样不可私自修改。
- QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_cust_nvitem.bin：和 CustNV 对应的 bin 文件。

- QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_nvitem.bin: 整个 NV 工程的 bin 文件, CustNV 和 RDNV 中的修改都会同步更新该 bin 文件, 也是最后下载到手机中的文件。
- QogirN6Pro_PS_UOB_Customer_operator_nvitem.bin: 和 OperatorNV 对应的 bin 文件。

说明

DeltaNV 文件下的差分 NV 是用来做单软多硬的其中包括 RFIC、RF Logic 单软多硬以及运营商配置, 和本文介绍的用于版本升级的差分 NV 不同, 详情请参考各平台的单软多硬文档。

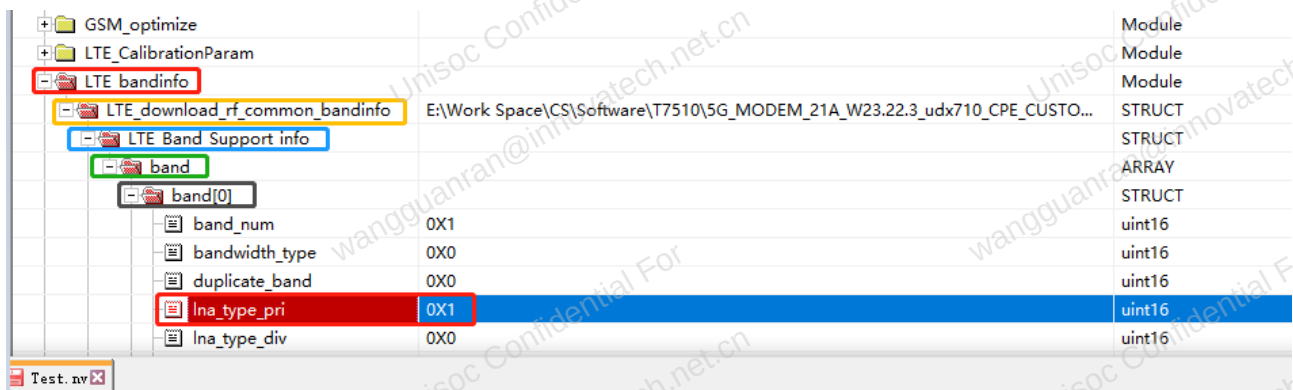
注意

正常情况下客户只需要打开 CustNV 文件夹下的 NV 工程, 操作 CustNV 文件夹下的 NV 项即可。非特别说明不要自行改动 RDNV 下的 NV 项。

1.3 差分 NV 介绍

差分 NV (delta NV) 存储的是一个 NV 工程的修改项。NV 项以绝对路径的方式存储, 文件格式为 XXX.nv。

图1-7 差分 NV 存储格式

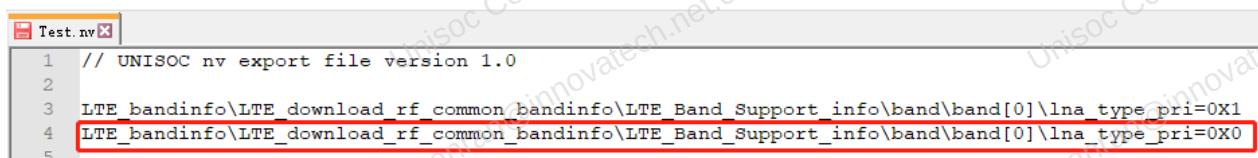


GSM_optimize		Module
LTE_CalibrationParam		Module
LTE_bandinfo		Module
LTE_download_rf_common_bandinfo	E:\Work Space\CS\Software\T7510\5G_MODEM_21A_W23.22.3_udx710_CPE_CUSTO...	STRUCT
LTE_Band_Support_info		STRUCT
band		ARRAY
band[0]		STRUCT
band_num	0X1	uint16
bandwidth_type	0X0	uint16
duplicate_band	0X0	uint16
lna_type_pri	0X1	uint16
lna_type_div	0X0	uint16

```
1 // UNISOC nv export file version 1.0
2
3 LTE_bandinfo\LTE_download_rf_common_bandinfo\LTE_Band_Support_info\band\band[0]\lna_type_pri=0X1
4
```

当差分 NV 中有重复 NV 项时, 后面的值会覆盖前面的值, 如下图导入差分后最终 lna_type_pri = 0x0。

图1-8 差分 NV



```
1 // UNISOC nv export file version 1.0
2
3 LTE_bandinfo\LTE_download_rf_common_bandinfo\LTE_Band_Support_info\band\band[0]\lna_type_pri=0X1
4 LTE_bandinfo\LTE_download_rf_common_bandinfo\LTE_Band_Support_info\band\band[0]\lna_type_pri=0X0
5
```

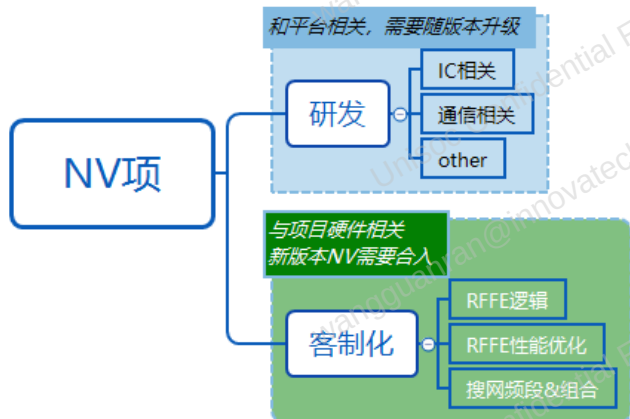
注意

差分 NV 是以路径的方式存储 NV 修改项, 如果 NV 项位置发生改变或者某一级路径名称变动, 则差分 NV 需要重新制作。

1.4 NV 升级介绍

NV 文件是供 modem 调用的配置文件，所以 NV 文件要和 modem 版本对应。Modem 软件通过不断迭代来优化性能和开发新功能，客户端在更新 modem 软件的时候需要同步更新 NV。为方便理解升级流程 NV 项可以大致划分为如下两大类。

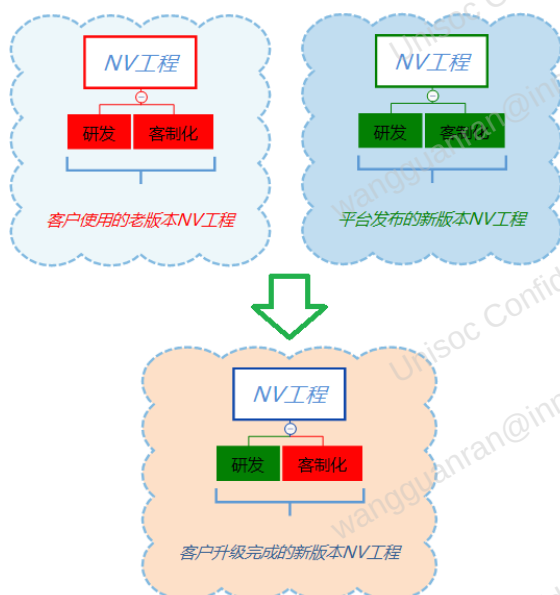
图1-9 NV 项分类



- 研发部分要和 modem 保持一致客户不能修改，所以这部分 NV 需要随版本更新，modem 升级后直接使用新版本的配置。
- 客制化部分和项目硬件相关，在 bring up 和 debug 阶段需要客户根据硬件状态修改。modem 升级后这部分修改需要同步合入到新版本 NV 中。

如下图示 NV 升级对于客户的工作量，就是把客制化配置合入到新版本的 base NV 中。

图1-10 NV 升级示意图



注意

上述客制化部分 NV 指的是和客户硬件设计相关的 NV 项，并不完全等同于 NV2.0 里面的 CustNV。

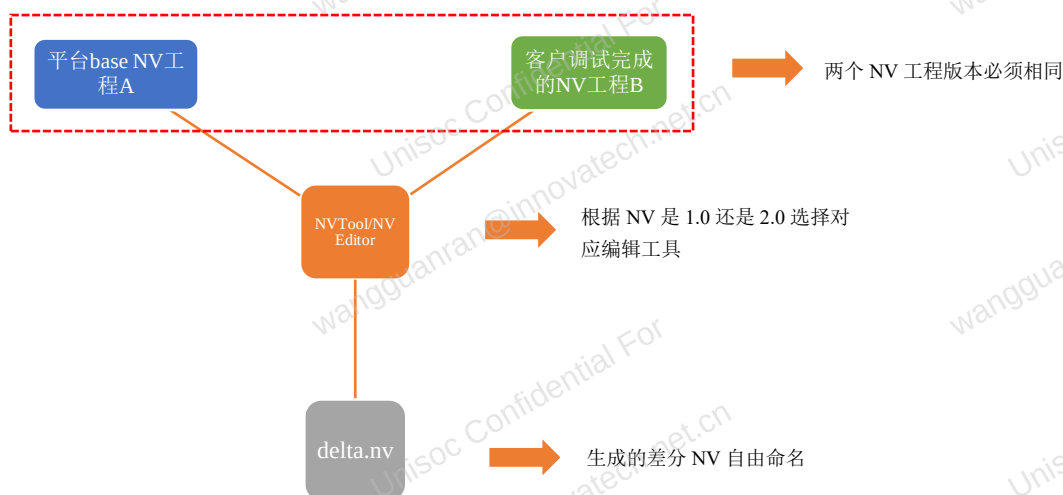
2 操作方法

本章节主要介绍一下 NV 升级的具体操作方法。

2.1 差分 NV 制作

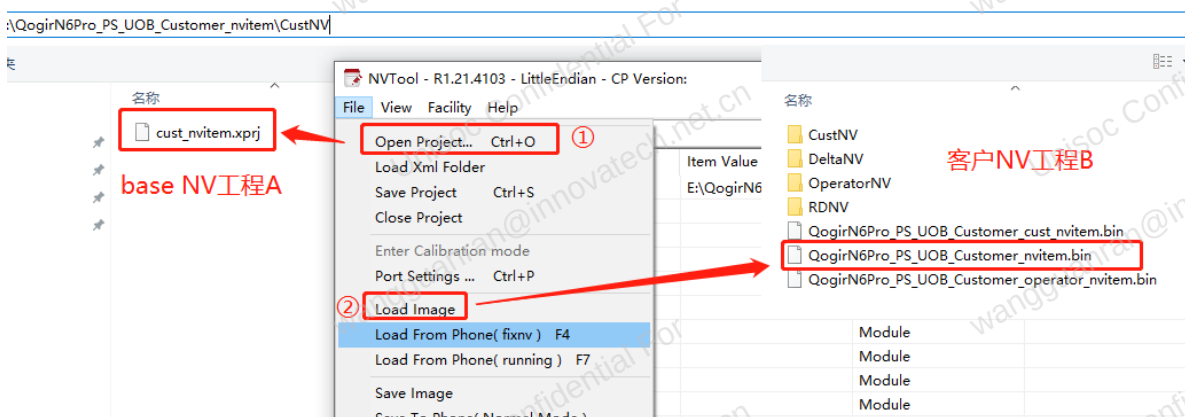
如图 1-10 所示，NV 升级主要是把定制化的配置，合入到新版本中。定制化配置涉及的 NV 项繁多直接修改工作量大并且容易出错，因此推荐客户采用差分 NV 的方式进行升级。

图2-1 Delta NV 制作示意图



制作 delta NV 时用对应编辑工具打开 base NV 工程 A，然后导入 NV 工程 B 的 bin 文件（NV2.0 举例）。

图2-2 Delta NV 制作流程 1

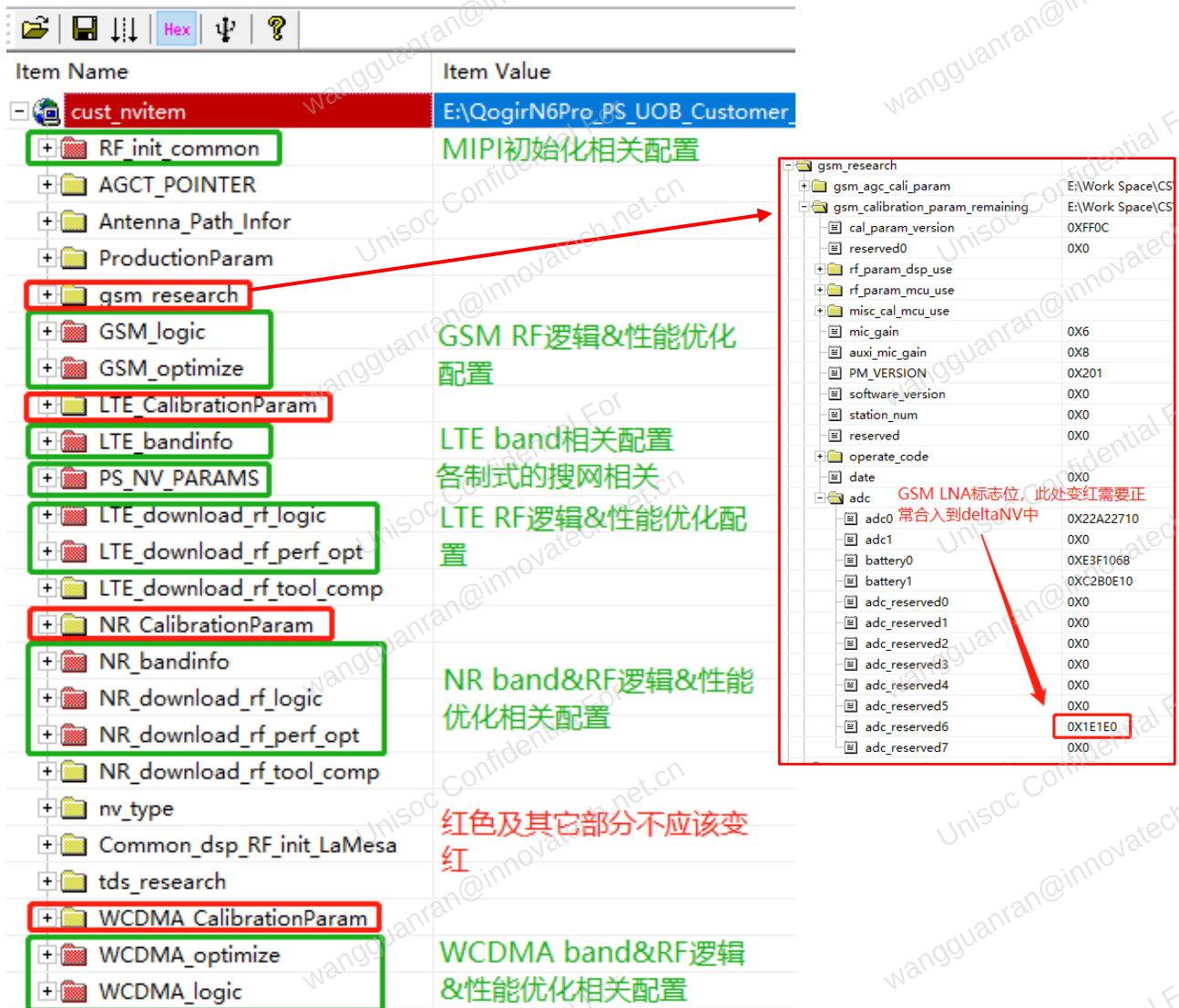


注意

NV 工程 A 和 B 必须是相同版本，导入工程 B 的 bin 文件时，工具界面不能有任何报错信息。

导入 NV 工程 B 的 bin 文件后，NV 编辑工具界面变红的项即为客户项目和平台 base NV 之间的客制化差异项，在生成 delta NV 之前先检查一下差异项是否正确，正常情况下只有图示几个 NV 项是和客制化相关的配置，如果发现有其它项变红，则需要进一步确认是否为正常修改。

图2-3 NV 差异项检查



如上图示绿色部分是和客制化配置相关的 NV 项，正常情况下差分 NV 只会出现在绿色部分，如果其它 NV 项变红需要查看具体变红的值，确认修改原因。（gsm_research 里面包含 GSM LNA 标志位）

红色部分如果变红大概率原因是 NV 工程 B 是从校准过的机器中回读出来的，包含了该机器的校准参数这部分参数不需要放到 delta NV 中，可以选择更换 NV 工程 B 或者在生成的 delta NV 中手动删除。

说明

图 2-3 是以 5G 平台举例，不同平台的 NV 项和名称存在差异，详情参考各平台的 NV 配置文档。

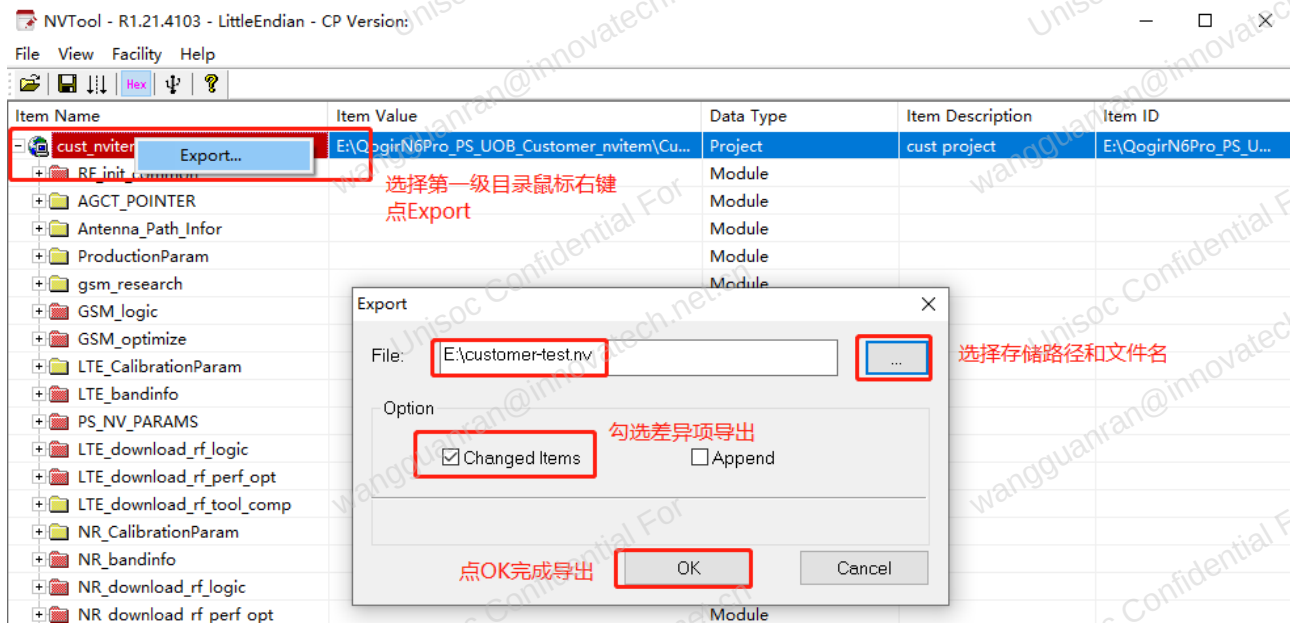
并非每个项目图 2-3 绿色部分都会变红，具体取决于客户项目和平台 base NV 之间的差异大小。

有时候会出现下级目录变红，一级目录不变的情况，建议检查时看到二级目录。

图 2-3 展示的是 NV 项的大类，展开之后还有很多具体的 NV 项，含义参考各平台 NV 配置文档。

上述差异项确认无误之后按照如下图所示生成 delta NV，delta NV 要妥善保存后续升级需要使用。

图2-4 Delta NV 制作流程 2

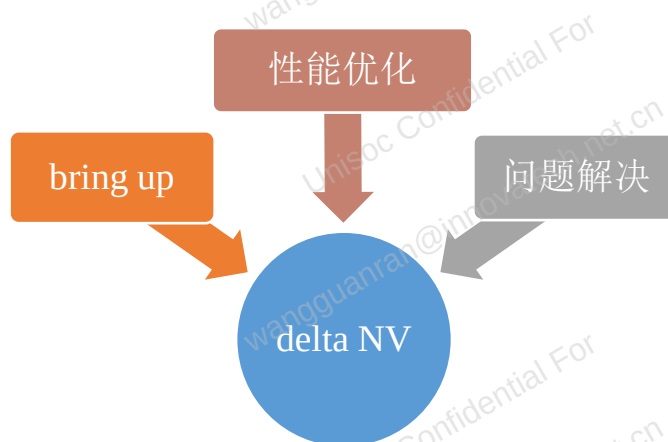


2.2 差分 NV 维护

每次 modem 软件版本升级 NV 都要随之升级，所以差分 NV 制作完成后还需要进行维护，主要涉及如下两个方面：

1. 差分 NV 要长期保存，直到产品生命周期结束。
2. 后续有涉及 NV 修改的，差分 NV 需要同步更新。

图2-5 Delta NV 来源



Delta NV 的每次更新都来源于 NV 配置的修改，如上图所示在整个产品生命周期中 NV 修改主要来源于三个部分，NV 的修改会导致有多个 delta NV 需要维护，对于多个 delta NV 的维护主要有两种：

1. 每次修改的 delta NV 单独维护。

此种方法会同时存在多个 delta NV，当合入新的 base NV 工程时，必须按照 delta NV 生成的时间依次合入顺序不能乱。

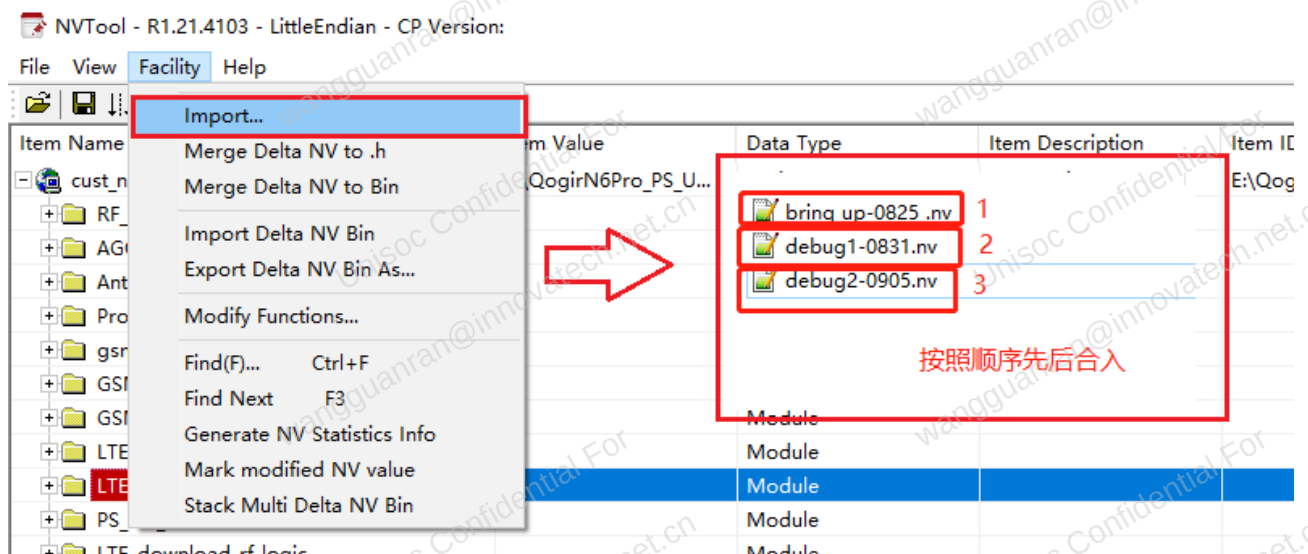
图2-6 多 delta NV 示例



2. 将多个 delta NV 合并成一个 delta NV。

第 1 种方法多个 delta NV 维护不方便，可以选择将多个 delta NV 合并生成新的 delta NV。操作方法打开一个图 2-1 中介绍的 base NV 工程 A，按照下图依次导入多个 delta NV，检查无误后保存。保存后的 NV 工程即为图 2-1 中介绍的 NV 工程 B，之后按照图 2-2、图 2-3、图 2-4 生成一个新的 delta NV。

图2-7 Delta NV 合并



说明

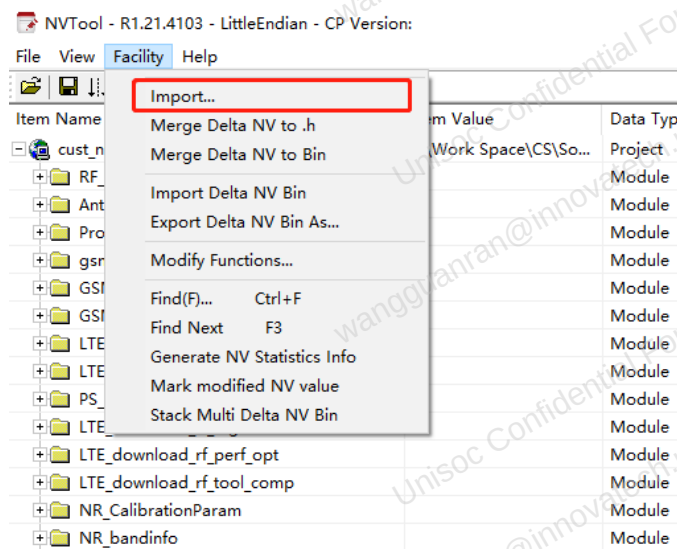
delta NV 是可以直接编辑的文件，可以有很多种方式进行维护合并，上述方式操作复杂但准确度高，如果客户用自己的方式维护，请确保 delta NV 文件的准确性。

2.3 NV 升级

上述已经介绍了差分 NV 的制作，最后 NV 升级就是将差分 NV 合入到新版本的 base NV 中。

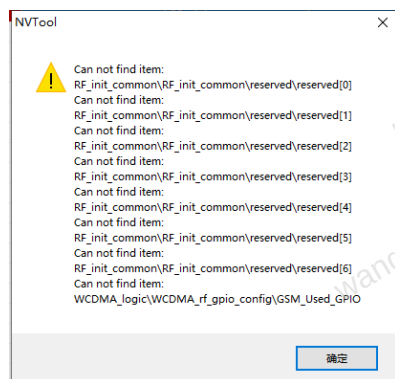
操作方法如下图，根据 NV1.0/2.0 选用对应的工具打开新版本 base NV，用 import 功能导入差分 NV 保存即可。

图2-8 NV 升级



导入差分 NV 时如果出现任何报错，则不能直接进行升级，可联系展锐客户支持团队解决。

图2-9 报错示例



注意

NV 升级完成后要进行基本的校准综测验证。

说明

此升级方式的前提是新老版本的 base NV 客制化部分保持一致，量产分支正常情况下不会修改 customer base NV，如有修改会特别通知。

不同软件分支之间的 base NV 可能存在差异，如果跨分支升级需要先确认差分 NV 是否可用。

对于 NV1.0 和 NV2.0 两种 NV 都有的平台，在两种 NV 之间升级则不能使用该方法，NV 需要重新配置。